

Map Service

Map Service

Endpoints — Map Service

Este servicio abstrae la integración con proveedores geoespaciales externos (Nominatim / OpenStreetMap) y expone operaciones de **geocodificación**, **reverse geocoding** y **validación de coordenadas**. Ningún otro servicio de dominio debe consumir directamente proveedores externos; toda operación geoespacial debe pasar por este servicio.

El Map Service **no** persiste datos de negocio. Sus respuestas son siempre derivadas del proveedor externo o de la validación interna, y se normalizan antes de retornarlas al solicitante.

Geocodificación

Se definen dos objetos de respuesta según la operación realizada:

`geocodeResult` — usado en GET /geocode

Resultado de convertir un texto de búsqueda en coordenadas geográficas.

```
{
  "latitude": "float",
  "longitude": "float",
  "displayName": "string",
  "commune": "string | null",
  "region": "string | null",
  "country": "string"
}
```

`reverseGeocodeResult` — usado en GET /reverse-geocode

Resultado de convertir coordenadas en una dirección textual normalizada.

```
{
  "displayName": "string",
  "address": "string",
  "commune": "string | null",
  "region": "string | null",
  "country": "string"
}
```

GET /geocode

Convierte un texto de búsqueda (dirección, nombre de lugar o localidad) en una lista de resultados geoespaciales. Es utilizado por el frontend al momento de crear un reporte o un punto de interés, para que el usuario pueda buscar y seleccionar una ubicación en el mapa.

URL Params:

Required: `query=[string]`

Optional: `limit=[int]` (por defecto: 5, máximo: 10)

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "results": [
    {
      "latitude": -38.7359,
      "longitude": -72.5904,
      "displayName": "Temuco, Región de La Araucanía, Chile",
      "commune": "Temuco",
      "region": "La Araucanía",
      "country": "Chile"
    },
    {
      "latitude": -38.7701,
      "longitude": -72.6115,
      "displayName": "Padre Las Casas, Región de La Araucanía, Chile",
      "commune": "Padre Las Casas",
      "region": "La Araucanía",
      "country": "Chile"
    },
    ...
  ]
}
```

Error Response:

Code: 400

Content: `{ "error": "Query param is required" }`

OR

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 502

Content: `{ "error": "Geocoding provider unavailable" }`

GET /reverse-geocode

Convierte un par de coordenadas geográficas (latitud y longitud) en una dirección textual normalizada. Es utilizado por el frontend para mostrar la dirección aproximada cuando el usuario selecciona un punto directamente sobre el mapa.

URL Params:

Required: `lat=[float]`

Required: `lng=[float]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "displayName": "Avenida Alemania 0187, Temuco, Región de La Araucanía, Chile",
  "address": "Avenida Alemania 0187",
  "commune": "Temuco",
  "region": "La Araucanía",
  "country": "Chile"
}
```

Error Response:

Code: 400

Content: `{ "error": "lat and lng params are required" }`

OR

Code: 400

Content: `{ "error": "Invalid coordinate values" }`

OR

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 502

Content: { "error": "Geocoding provider unavailable" }

Validación Geoespacial

`coordinateValidation` — usado en POST `/validate-coordinates`

Resultado de validar un par de coordenadas antes de persistirlas en el sistema.

```
{
  "isValid": "boolean",
  "withinChile": "boolean",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

`isValid` es `false` si los valores están fuera del rango [-90, 90] para latitud o [-180, 180] para longitud, o si corresponden a coordenadas nulas (0.0, 0.0). `withinChile` es `false` si las coordenadas caen fuera del territorio continental o insular de Chile.

POST `/validate-coordinates`

Verifica que un par de coordenadas sean geográficamente válidas y que pertenezcan al territorio de Chile. Es utilizado internamente por el Sighting Service al registrar un reporte y por el Institution Service al crear o editar un punto de interés.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{  
  "isValid": true,  
  "withinChile": true,  
  "latitude": -38.7359,  
  "longitude": -72.5904  
}
```

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 400

Content: { "error": "Invalid coordinate values" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }
